

Optimización Integrada del Sistema de Producción Utilizando Análisis Nodal



3. INTRODUCCIÓN

La predicción de la productividad de un pozo es uno de los pasos críticos en el desarrollo de nuevos campos, diseño de nuevos pozos u optimización del desempeño de pozos de gas y petróleo. La productividad de un pozo se puede predecir ya sea a través de modelos de simulación de yacimientos o modelos analíticos. Aunque los modelos de simulación de yacimientos en general proporcionan resultados más detallados y exactos, requieren mucha información, tiempo y esfuerzo para ser aplicados, en comparación con los modelos analíticos.

Por lo tanto, los modelos analíticos se usan con mayor frecuencia, especialmente en estudios de un solo pozo, para predecir su productividad. Los modelos analíticos se plantean teniendo en cuenta las condiciones de frontera del área de drenaje y del tipo de fluido. Estos modelos se conocen con el nombre de *Relaciones de Desempeño de Influjo* (Ecuaciones IPR). Para desarrollar ecuaciones IPR en pozos horizontales, se utilizan condiciones de frontera similares a las empleadas en los modelos de pozos verticales (condición de estado estable para presión constante en la frontera o condición de estado pseudo-estable para condición de no-flujo en la frontera).

Los modelos se desarrollan para fluidos ligeramente compresibles (pozos de petróleo), fluidos compresibles (pozos de gas) o para pozos con flujo bifásico. Los IPR de pozos horizontales difieren de los IPR de pozos verticales. Los dos factores más pronunciados son; primero, el flujo es una combinación de flujo radial y flujo lineal, siendo el flujo lineal el dominante; segundo, el IPR depende no solo de la permeabilidad horizontal, sino también de la permeabilidad vertical; y por lo tanto la relación de anisotropía del yacimiento llega a ser importante al modelar el desempeño de un pozo horizontal. Esto proporciona una dificultad adicional para obtener modelos analíticos del IPR de pozos horizontales.

La productividad de un pozo horizontal que fluye en una sola fase se puede estimar directamente a partir de modelos analíticos. Por otra parte, la complejidad de la permeabilidad relativa causa dificultad para resolver analíticamente el IPR para flujo bifásico. Por esta razón se utilizan correlaciones para predecir el IPR del flujo bifásico en pozos horizontales.

3.1 MODELOS ANALÍTICOS DE IPR PARA POZOS HORIZONTALES

Las ecuaciones de IPR se clasifican en dos grupos teniendo en cuenta la suposición de la condición de frontera.

3.1.1 Condición de estado estable

La condición de estado estable se produce cuando la presión del yacimiento en la frontera de drenaje se mantiene constante. Con esta suposición, se asumen ciertas geometrías de área de drenaje del yacimiento para generar ecuaciones analíticas de IPR.

3.1.1.1 Fluido ligeramente compresible (pozo de petróleo)

Para pozos horizontales de petróleo, el modelo de Joshi¹ es el más conocido para condición de frontera en estado estable. El modelo tiene en cuenta las soluciones del flujo en el plano horizontal y el flujo en el plano vertical de un pozo horizontal (Figura 3-1). El modelo fue posteriormente modificado por Economides² para incluir los efectos de anisotropía y de daño a la formación (a través del factor de daño). La ecuación de injlujo para un pozo horizontal es:

$$q_o = \frac{7,08 \times 10^{-3} k_H h (\bar{P}_R - P_{wf})}{\mu_o B_o \left(\ln \left(\frac{a + \sqrt{a^2 - (L/2)^2}}{(L/2)} \right) + \frac{I_{ani} h}{L} \ln \left(\frac{I_{ani} h}{r_w (I_{ani} + 1)} \right) + s \right)} \quad (3-1)$$

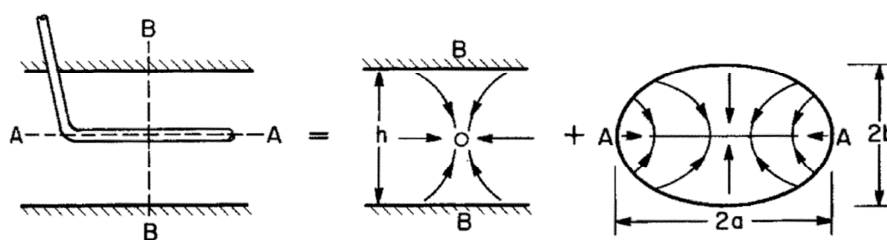
Donde,

$$I_{ani} = \sqrt{\frac{k_H}{k_V}} \quad (3-2)$$

y

$$a = \frac{L}{2} \left\{ 0,5 + \left[0,25 + \left(\frac{r_{eH}}{L/2} \right)^4 \right]^{0,5} \right\}^{0,5} \quad (3-3)$$

Figura 3-1. Geometrías de flujo asumidas para el modelo de Joshi y Economides

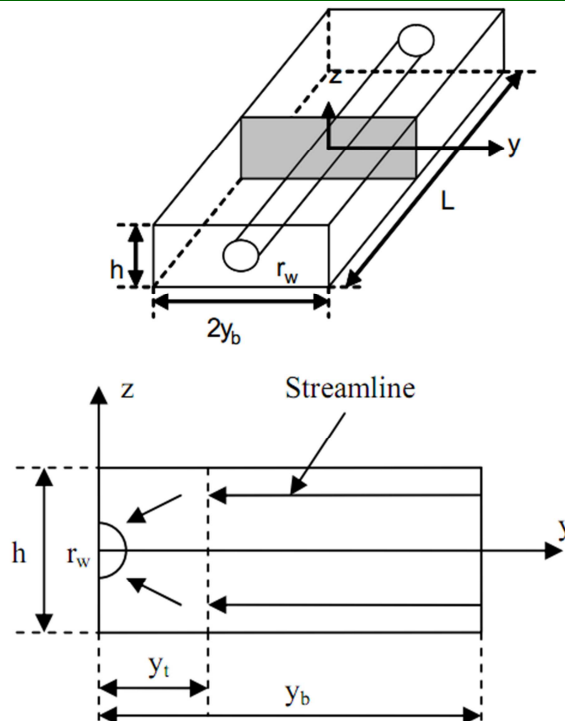


En las Ecuaciones 3-1 a la 3-3, k_H es la permeabilidad horizontal, y k_V es la permeabilidad vertical. Los parámetros de geometría se definen en la Figura 3-1, y las otras variables se definen en la nomenclatura. Siempre que se use I_{ani} en este documento, se asumen que k_x y k_y son iguales y remplazadas por k_H .

Los modelos más recientes se han desarrollado con diferentes enfoques en la geometría de drenaje. Butler³ presentó un modelo de IPR para pozos horizontales bajo condición de estado estable. El modelo predice la productividad de un pozo horizontal penetrado en su totalidad dentro de un yacimiento en forma de caja. Este modelo puede manejar yacimiento isotrópico o anisotrópico. La Figura 3-2 muestra la geometría usada para desarrollar la ecuación. El modelo se obtuvo aplicando el principio de superposición. El modelo de Butler se puede escribir de la siguiente manera:

$$q_o = \frac{7,08 \times 10^{-3} k_H L (\bar{P}_R - P_{wf})}{\mu_o B_o \left(I_{ani} \ln \left[\frac{h I_{ani}}{r_w (I_{ani} + 1)} \right] + \frac{\pi y_b}{h} - 1,14 I_{ani} \right)} \quad (3-4)$$

Figura 3-2. Geometría del modelo para ecuaciones de flujo en estado estable



Furui⁴, también presentó un modelo analítico para un pozo horizontal penetrado en su totalidad dentro de un yacimiento con forma de caja empleando el mismo sistema mostrado en la Figura 3-2. Se asumió que el flujo hacia un pozo horizontal está dividido en dos regímenes: una región de flujo radial cerca del pozo y una región de flujo lineal lejos del pozo. Sobre el tope y el fondo del yacimiento se utilizó una condición de frontera de no-flujo. El modelo puede ser usado para calcular un yacimiento isotrópico y anisotrópico. El pozo está localizado en el centro del yacimiento. El factor de daño se añadió al modelo para incluir el efecto del daño de la formación sobre la productividad. Este modelo se desarrolló con base en los resultados de simulación de un Modelo de Elementos Finitos (FEM) para fluido incompresible. La ecuación de IPR para el modelo de Furui es:

$$q_o = \frac{7,08 \times 10^{-3} k L (\bar{P}_R - P_{wf})}{\mu_o B_o \left(\ln \left[\frac{h I_{ani}}{r_w (I_{ani} + 1)} \right] + \frac{\pi y_b}{h I_{ani}} - 1,224 + s \right)} \quad (3-5)$$

Donde, k esta definida como $k = \sqrt{k_H k_V}$, y la Ecuación 3-5 puede reorganizarse de la siguiente forma:

$$q_o = \frac{7,08 \times 10^{-3} k_H L (\bar{P}_R - P_{wf})}{\mu_o B_o \left(I_{ani} \ln \left[\frac{h I_{ani}}{r_w (I_{ani} + 1)} \right] + \frac{\pi y_b}{h} - I_{ani} (1,224 - s) \right)} \quad (3-6)$$

Es de aclarar, que los modelos de Butler y Furui, a pesar de tener un enfoque diferente, proporcionan expresiones muy similares para el IPR de pozos horizontales. Si k_x es cercano a k_y , con factor de daño igual a cero, la única ligera diferencia son las constantes en los denominadores (1,14 para Butler y 1,224 para Furui). Al incrementar la razón de anisotropía, los resultados de los dos modelos se desvían ligeramente. La Figura 3-3 muestra los gráficos de las curvas IPR generadas por los modelos de Butler y Furui para una $I_{ani} = 3$ sin factor de daño.

3.1.1.2 Fluido compresible (pozo de gas)

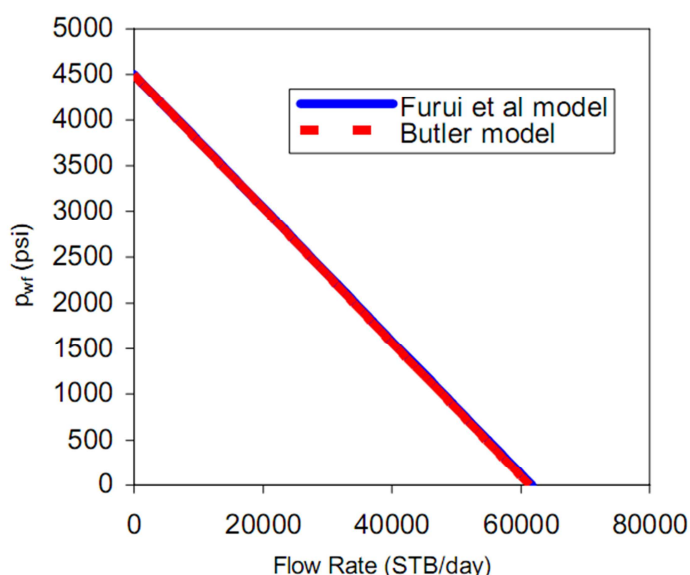
El modelo de productividad de pozos horizontales de gas se deriva de forma similar al de pozos de petróleo. Las modificaciones requeridas son el factor volumétrico de formación del gas el cual es función de la presión y la temperatura, y de las unidades de tasa de flujo. Los pozos de gas usualmente tienen tan altas velocidades, que es necesario considerar el efecto de flujo no-darcy. El modelo de Furui se puede modificar para pozos de gas. En primer lugar,

las unidades de la ecuación del IPR para pozos de petróleo se deben convertir para pozos de gas (pasar de STB/día a Mscf/día).

$$\frac{1}{7,08 \times 10^{-3}} q_o \left(\frac{STB}{dia} \right) \frac{1000}{5,615} \left(\frac{Mscf}{STB} \right) = 25146,928 q_g \left(\frac{Mscf}{dia} \right) \quad (3-7)$$

Se requiere también relacionar el factor volumétrico de formación del gas, B_g , con la presión y la temperatura. Aplicando la Ley de Gases Reales tenemos:

Figura 3-3. Curvas IPR para flujo en estado estable cuando $s=0$



$$B_g = \frac{ZnRT/P}{Z_{sc}nRT_{sc}/P_{sc}} \quad (3-8)$$

Donde T_{sc} y P_{sc} son la temperatura y la presión a condiciones estándar. Si la presión y la temperatura a condiciones estándar son 14,7 psi y 520 °R respectivamente, y el factor de compresibilidad del gas, Z , a condiciones estándar es 1, entonces podemos describir la Ecuación 3-8 de la siguiente forma:

$$B_g = 0,0283 \frac{ZT}{P} \quad (3-9)$$

A partir de la Ecuación 3-9, el volumen de la formación es calculado por medio del factor de compresibilidad del gas, y la presión y temperatura promedio entre el yacimiento y el pozo. De esta forma el correspondiente término en la Ecuación 3-5, la ecuación para pozos de petróleo, $q_o B_o / 7,08 \times 10^{-3}$, puede ser cambiado a la siguiente expresión para pozos de gas:

$$(25146,928 q_g) \left(0,0283 \frac{\bar{Z}\bar{T}}{(\bar{P}_R + P_{wf})/2} \right) = 1424 \frac{q_g \bar{Z}\bar{T}}{(\bar{P}_R + P_{wf})} \quad (3-10)$$

Sustituyendo la Ecuación 3-10 en la Ecuación 3-5 y cambiando la viscosidad del petróleo por la viscosidad del gas a una presión promedio, la ecuación del IPR para pozos de gas horizontales se puede expresar como:

$$q_g = \frac{kL(\bar{P}_R^2 - P_{wf}^2)}{1424 \bar{Z} \bar{\mu}_g T \left(\ln \left[\frac{hI_{ani}}{r_w(I_{ani} + 1)} \right] + \frac{\pi y_b}{hI_{ani}} - 1,224 + s \right)} \quad (3-11)$$

Usando la función de la pseudo-presión para gas real presentada por Al-Hussainy⁵ y Ramey:

$$m(P) = 2 \int_{P_o}^P \frac{P}{\mu_g Z} dP \quad (3-12)$$

Donde P_o es la presión de referencia y puede ser cualquier presión base conveniente. La ecuación del IPR para pozos horizontales de gas en términos de la pseudo-presión de gas real es:

$$q_g = \frac{kL(m(\bar{P}) - m(P_{wf}))}{1424 T \left(\ln \left[\frac{hI_{ani}}{r_w(I_{ani} + 1)} \right] + \frac{\pi y_b}{hI_{ani}} - 1,224 + s \right)} \quad (3-13)$$

Para pozos de gas, la velocidad de flujo usualmente es mucho mayor que la velocidad de flujo en pozos de petróleo, especialmente cerca de la cara de la formación. Estas altas velocidades causan una caída de presión adicional, la cual es conocida como el efecto de flujo no-Darcy. Esta caída de presión adicional es una función de la tasa de flujo, y puede ser añadida a la Ecuación 3-13 como:

$$q_g = \frac{kL(m(\bar{P}) - m(P_{wf}))}{1424T \left(\ln \left[\frac{hI_{ani}}{r_w(I_{ani} + 1)} \right] + \frac{\pi y_b}{hI_{ani}} - 1,224 + s + Dq_g \right)} \quad (3-14)$$

Hay muchas discusiones acerca del coeficiente de no-Darcy; D se puede obtener a partir de datos experimentales de laboratorio, o a partir de correlaciones. La ecuación presentada por Thomas⁶ para el flujo no-Darcy en pozos horizontales de gas es:

$$D = 2,2 \times 10^{-15} \frac{L \gamma_g \sqrt{k_x k_z}}{\mu_g(P_{wf})} \times \left[\left(\frac{\beta_d}{L^2} \right) \left(\frac{1}{r_w} - \frac{1}{r_d} \right) + \left(\frac{\beta}{L^2} \right) \left(\frac{1}{r_d} - \frac{1}{r_e} \right) \right] \quad (3-15)$$

Donde el factor de turbulencia para zonas dañadas y no-dañadas, β y β_d se estiman a través de la siguiente ecuación:

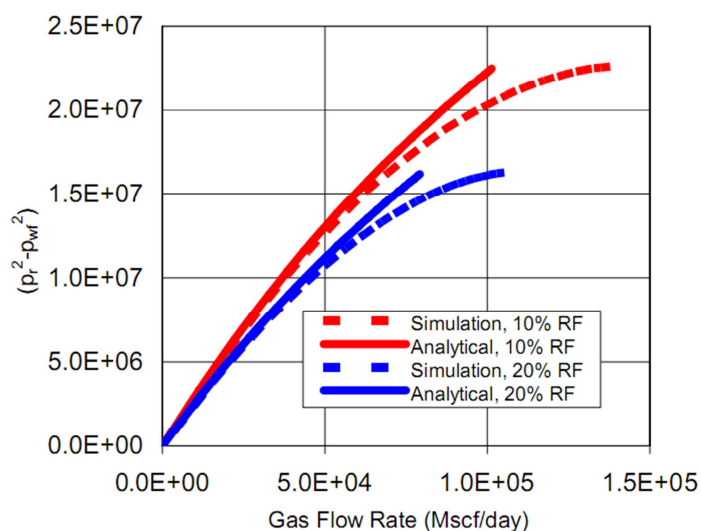
$$\beta = \frac{2,6 \times 10^{10}}{(\sqrt{k_x k_z})^{1,2}} \quad (3-16)$$

y

$$\beta = \frac{2,6 \times 10^{10}}{(\sqrt{k_x k_z})_d^{1,2}} \quad (3-17)$$

El modelo analítico para el IPR de pozos de gas proporciona un resultado coherente cuando la presión de fondo fluyendo, P_{wf} , no es tan baja comparada con los resultados de la simulación numérica. La Figura 3-4 muestra tal comparación. A partir de los gráficos, se puede observar que los resultados analíticos ligeramente se desvían a altas tasas de flujo o a bajas presiones de fondo fluyendo. Por ejemplo, para un factor de recobro del 10 % y una presión de yacimiento de 5152 psi, si el pozo se produce con un “drawdown” de 3500 psi, el modelo analítico proporciona 14 % de diferencia en comparación con los resultados de la simulación bajo las mismas condiciones. Sin embargo, cuando el “drawdown” está por debajo de 1400 psi para este caso, el modelo analítico y el modelo de simulación predicen el mismo desempeño de producción. Para un factor de recobro del 20 % y una presión de yacimiento de 4023 psi, los resultados analíticos ajustan con los resultados de simulación cuando el “drawdown” de presión está por debajo de 1200 psi.

Figura 3-4. Resultados Modelo Analítico vs. Simulación Numérica para pozos de gas



3.1.2 Condición de estado pseudo-estable

La condición de estado pseudo-estable asume que no hay flujo en la frontera de un yacimiento. Una presión promedio, $\bar{P}_R$, se introduce en las ecuaciones de IPR. Las curvas de declinación de presión, si están disponibles, pueden ser usadas para calcular la presión promedio como una función del tiempo, y por lo tanto obtener un histórico de producción.

3.1.2.1 Pozo de petróleo con flujo monofásico

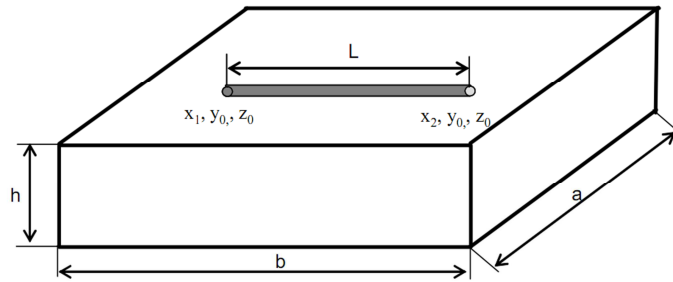
Babu y Odeh⁷ presentaron un modelo de IPR para pozo horizontal bajo condición de estado pseudo-estable. El modelo hace girar un pozo vertical para representar un pozo horizontal, y usa un factor de forma para tener en cuenta el cambio en el área de drenaje y un factor de daño por penetración parcial para tener en cuenta los pozos penetrados parcialmente. La Figura 3-5 muestra la geometría del modelo usado por Babu y Odeh. El modelo puede manejar yacimientos isotrópicos y anisotrópicos y el pozo puede estar en cualquier posición dentro de un yacimiento en forma de caja. La ecuación de IPR de Babu y Odeh para pozos horizontales bajo la condición de estado pseudo-estable, tiene la siguiente expresión:

$$q_o = \frac{7,08 \times 10^{-3} b \sqrt{k_y k_z} (\bar{P} - P_{wf})}{\mu_o B_o \left[\ln \left(\frac{A^{0,5}}{r_w} \right) + \ln C_H - 0,75 + s_R \right]} \quad (3-18)$$

Donde C_H es el factor de forma y s_R es el factor de daño por penetración parcial. El cálculo de C_H y s_R se realiza de la siguiente manera:

$$\ln C_H = 6,28 \frac{a}{I_{ani} h} \left[\frac{1}{3} - \frac{y_0}{a} + \left(\frac{y_0}{a} \right)^2 \right] - \ln \left(\sin \frac{\pi z_0}{h} \right) - 0,5 \ln \left[\frac{a}{I_{ani} h} \right] - 1,088 \quad (3-19)$$

Figura 3-5. Geometría para el modelo del flujo en estado pseudo-estable



Para pozos penetrados en su totalidad (la longitud del pozo L es igual a la longitud de drenaje b en la Figura 3-5), el daño por penetración parcial es cero. Para pozos penetrados en forma parcial (la longitud del pozo L es más corta que la longitud de drenaje b en la Figura 3-5), la ecuación usada para calcular s_R depende de la geometría y de la anisotropía en la permeabilidad.

Si $a/\sqrt{k_y} \geq 0,75b/\sqrt{k_x} \gg 0,75h/\sqrt{k_z}$, entonces s_R tiene la siguiente expresión:

$$s_R = P_{xyz} + P'_{xy} \quad (3-20)$$

Y si $b/\sqrt{k_x} > 1,33a/\sqrt{k_y} \gg h/\sqrt{k_z}$, entonces s_R tiene la siguiente expresión:

$$s_R = P_{xyz} + P_y + P_{xy} \quad (3-21)$$

En las Ecuaciones 3-20 y 3-21 P_{xyz} es:

$$P_{xyz} = \left(\frac{b}{L} - 1 \right) \left[\ln \frac{h}{r_w} + 0,25 \ln \frac{k_y}{k_z} - \ln \left(\sin \frac{\pi z}{h} \right) - 1,84 \right] \quad (3-22)$$

$$P'_{xy} = \frac{2b^2}{I_{ani} L h} \left[F \left(\frac{L}{2b} \right) + 0,5 \left[F \left(\frac{4x_{mid} + L}{2b} \right) - F \left(\frac{4x_{mid} - L}{2b} \right) \right] \right] \quad (3-23)$$

$$P_y = \frac{6,28b^2}{ah} \frac{\sqrt{k_y k_z}}{k_x} \left[\left(\frac{1}{3} - \frac{x_{mid}}{b} + \frac{x_{mid}^2}{b^2} \right) + \frac{L}{24b} \left(\frac{L}{b} - 3 \right) \right] \quad (3-24)$$

Y

$$P_{xy} = \left(\frac{b}{L} - 1 \right) \left(\frac{6,28a}{h} \sqrt{k_z/k_y} \right) \left(\frac{1}{3} - \frac{y_0}{a} + \frac{y_0^2}{a^2} \right) \quad (3-25)$$

Las funciones en la Ecuación 3-23, $F \left(\frac{L}{2b} \right)$, $F \left(\frac{4x_{mid} + L}{2b} \right)$, $F \left(\frac{4x_{mid} - L}{2b} \right)$ son definidas como:

$$F(x) = \begin{cases} -(x) [0,145 + \ln(x) - 0,137(x)^2] \text{ para } x = \frac{L}{2b}, x = \frac{4x_{mid} \pm L}{2b} \leq 1 \\ (2-x) [0,145 + \ln(2-x) - 0,137(2-x)^2] \text{ para } x = \frac{4x_{mid} \pm L}{2b} > 1 \end{cases} \quad (3-26)$$

Donde:

$$x_{mid} = 0,5(x_1 + x_2) \quad (3-27)$$

Como se estableció en el artículo original, el modelo asumió que el espesor de la formación, h , generalmente es más pequeño que las otras dos dimensiones de la caja de drenaje, a y b . Si esta condición no aplica, se debería examinar primero si el pozo horizontal es la aplicación correcta para el campo. La ecuación es muy útil para examinar los efectos del yacimiento y de los parámetros del pozo sobre la productividad, y por lo tanto para optimizar

el diseño y la operación del pozo. La Figura 3-6 muestra las curvas IPR generadas por el modelo de Babu y Odeh para diferentes razones de anisotropía. A partir del gráfico se puede apreciar que cuando la anisotropía es alta (elevada diferencia entre la permeabilidad vertical y horizontal) la tasa de producción es baja comparada con un yacimiento isotrópico. La tasa de flujo se reduce rápidamente cuando la permeabilidad vertical es menor que el 40% de la permeabilidad horizontal. Los resultados de los modelos de Butler y Furui no se deben comparar con el modelo de Babu y Odeh ya que las suposiciones de frontera usadas para desarrollar los modelos son diferentes.

3.1.2.2 Pozo de gas con flujo monofásico

Siguiendo el enfoque empleando para la condición de estado estable, la ecuación de IPR para pozos de gas con flujo monofásico puede derivar a partir de la ecuación para pozos de petróleo. La ecuación resultante es:

$$q_g = \frac{b\sqrt{k_y k_z}(\bar{P}_R^2 - P_{wf}^2)}{1424Z\bar{\mu}_g T \left(\ln\left(\frac{A^{0.5}}{r_w}\right) + \ln C_H - 0.75 + s_R \right)} \quad (3-28)$$

Las propiedades del gas se estiman a la presión promedio entre la presión del yacimiento y la presión de fondo fluyendo. La función de la pseudo-presión de gas real o la ecuación de la presión al cuadrado se pueden usar para calcular la productividad en pozos horizontales. Para usar la pseudo-presión de gas real, y considerando el efecto de flujo no Darcy, la ecuación se convierte en:

$$q_g = \frac{b\sqrt{k_y k_z}(m(\bar{P}_R) - m(P_{wf}))}{1424T \left(\ln\left(\frac{A^{0.5}}{r_w}\right) + \ln C_H - 0.75 + s_R + \frac{b}{L}(s + Dq_g) \right)} \quad (3-29)$$

3.1.3 Ejemplo para pozo de petróleo

Un pozo horizontal con 4 pulgadas de diámetro penetra totalmente en la dirección de la longitud de un yacimiento de petróleo en forma de caja. Las dimensiones del yacimiento son 2000 pies de longitud, 1500 pies de ancho y 100 pies de alto. La permeabilidad horizontal es 100 md y la permeabilidad vertical es 10 md. El factor de daño es cero. La viscosidad del petróleo es de 2 cp y el factor volumétrico de formación del crudo es 1 bbl/STB.

Para estado estable, se puede usar el modelo de Butler o el modelo de Furui para predecir la productividad del pozo. En este ejemplo se utiliza el modelo de Furui.

En primer lugar se calcula la relación de anisotropía, I_{ani} y la permeabilidad promedio para el modelo de Furui.

$$I_{ani} = \sqrt{\frac{k_H}{k_V}} = \sqrt{\frac{100}{10}} = 3,16228$$

$$k = \sqrt{k_H k_V} = \sqrt{(100)(10)} = 31,6228$$

Luego, el índice de productividad, $q_o / (\bar{P}_R - P_{wf})$, es:

$$\begin{aligned} \frac{q_o}{(\bar{P}_R - P_{wf})} &= \frac{7,08 \times 10^{-3} kL}{\mu_o B_o \left(\ln \left[\frac{h I_{ani}}{r_w (I_{ani} + 1)} \right] + \frac{\pi y_b}{h I_{ani}} - 1,224 + s \right)} \\ &= \frac{7,08 \times 10^{-3} (31,6228) (2000)}{[2][1] \left(\ln \left[\frac{(100)(3,16228)}{(4/24)((3,16228) + 1)} \right] + \frac{\pi(750)}{(100)(3,16228)} - 1,224 \right)} \end{aligned}$$

Luego,

$$\frac{q_o}{(\bar{P}_R - P_{wf})} = 18,14 \frac{STB/dia}{psi}$$

Para estado pseudo-estable, se aplica el modelo de Babu y Odeh para calcular el índice de productividad:

$$\ln C_H = 6,28 \frac{1500}{100} \sqrt{\frac{10}{100}} \left[\frac{1}{3} - \frac{750}{1500} + \left(\frac{750}{1500} \right)^2 \right] - \ln \left(\sin \frac{\pi 50}{100} \right) - 0,5 \ln \left[\left(\frac{1500}{100} \right) \sqrt{\frac{10}{100}} \right] - 1,088$$

$$\ln C_H = 0,616$$

Ya que el pozo se encuentra penetrado en su totalidad, s_R es cero, lo cual da:

$$\frac{q_o}{(\bar{P}_R - P_{wf})} = \frac{7,08 \times 10^{-3} (2000) \sqrt{(100)(10)}}{(2)(1) \left(\ln \left[\frac{(1500 \times 100)^{0,5}}{(4/24)} \right] + 0,616 - 0,75 \right)} = 29,39 \frac{STB/dia}{psi}$$

Notar que existe una gran diferencia entre los resultados de los dos modelos; uno de los modelos asume flujo en estado estable, y el otro modelo asume flujo en estado pseudo-estable; aunque los datos de entrada son los mismos.

3.1.4 Ejemplo para pozo de gas.

Un pozo horizontal se penetra totalmente en un yacimiento con forma de caja. El radio del pozo es de 4 pulgadas. El pozo produce un gas con una gravedad específica de 0,7. El ancho, la longitud y el alto del yacimiento son 1500 pies, 2000 pies y 150 pies respectivamente. El yacimiento es homogéneo con una porosidad del 15 %. La permeabilidad horizontal y vertical es de 1 md y 0,1 md respectivamente. La presión del yacimiento es de 5600 psi con 210 °F de temperatura. La viscosidad del gas a 2000 psi es 0,017 cp. La productividad del pozo de gas bajo estado estable puede estimarse con la Ecuación 3-14:

$$k = \sqrt{k_H k_V} = \sqrt{(1)(0,1)} = 0,316$$

$$I_{ani} = \sqrt{\frac{k_H}{k_V}} = \sqrt{\frac{1}{0,1}} = 3,162$$

$$\beta = \frac{2,6 \times 10^{10}}{(\sqrt{k_x k_z})^{1,2}} = \frac{2,6 \times 10^{10}}{(\sqrt{(1)(0,1)})^{1,2}} = 1,035 \times 10^{11}$$

Ya que no existe daño, es posible calcular el no-Darcy por:

$$D = 2,22 \times 10^{-15} \frac{L \gamma_g \sqrt{k_x k_z}}{\mu_g (P_{wf})} \left[\left(\frac{\beta}{L^2} \right) \left(\frac{1}{r_w} - \frac{1}{r_e} \right) \right]$$

$$r_e = \sqrt{ah} = \sqrt{(2000)(150)} = 547,72$$

$$D = 2,22 \times 10^{-15} \frac{(2000)(0,7)(0,316)}{(0,017)} \times \left[\left(\frac{1,035 \times 10^{11}}{(2000)^2} \right) \left(\frac{1}{0,1667} - \frac{1}{547,72} \right) \right] = 8,97 \times 10^{-6}$$

Y

$$\ln \left[\frac{(150)(3,162)}{(0,1667)(3,162 + 1)} \right] + \frac{\pi(1000)}{(150)(3,162)} - 1,224 = 11,93$$

De esta forma, el flujo de gas está relacionado con la función de pseudo presión a través de:

$$q_g = \frac{(0,316)(2000)(m(\bar{P}_R) - m(P_{wf}))}{1424(670)(11,93 + (8,97 \times 10^{-6})q_g)}$$

Otra expresión común para el IPR de un pozo de gas es:

$$(m(\bar{P}_R) - m(P_{wf})) = (1,8 \times 10^4)q_g + (1,35 \times 10^{-2})q_g^2$$

Para una condición en estado seudo estable, el IPR de un pozo de gas se puede calcular a través de la Ecuación 3-29

$$\ln C_H = 6,28 \frac{2000}{150} \sqrt{(0,1)/1} \left[\frac{1}{3} - \frac{1000}{2000} + \left(\frac{1000}{2000} \right)^2 \right]$$

$$\ln C_H = 6,28 \frac{2000}{150} \sqrt{(0,1)/1} \left[\frac{1}{3} - \frac{1000}{2000} + \left(\frac{1000}{2000} \right)^2 \right] - \ln \left(\sin \frac{180^\circ(75)}{150} \right)$$

$$-0,5 \ln \left[(2000/150) \sqrt{0,1/1} \right] - 1,088 = 0,399$$

Y

$$\ln \left(((2000)(150))^{1/2} / (0,1667) \right) + 0,399 - 0,75 = 7,75$$

De esta forma,

$$q_g = \frac{(2000)\sqrt{(1)(0,1)}(m(\bar{P}_R) - m(P_{wf}))}{1424(670) \left[7,75 + \frac{2000}{2000} ((8,97 \times 10^{-6}) q_g) \right]}$$

O en términos de la función de pseudo presión,

$$(m(\bar{P}_R) - m(P_{wf})) = (1,17 \times 10^4) q_g + (1,35 \times 10^{-2}) q_g^2$$

3.2 CORRELACIONES EMPIRICAS DE IPR'S PARA POZOS HORIZONTALES

Para evitar la complejidad causada por las permeabilidades relativas al usar modelos analíticos en la predicción del IPR de un pozo vertical, se utilizan correlaciones empíricas. Las correlaciones empíricas más empleadas son la correlación de Vogel y la correlación de Fetkovitch.

Hoy en día se usan ampliamente pozos horizontales con extensas longitudes y pozos multilaterales. En tales pozos la hidrodinámica del hueco juega un papel importante en el desempeño del pozo. Al utilizar un IPR monofásico para predecir la productividad de un pozo bajo condiciones de flujo bifásico, se produce una significativa desviación en la tasa de flujo y en la distribución de presión dentro del hueco.

En este documento se realiza una revisión de varias correlaciones de IPR bifásicos para pozos horizontales. Las correlaciones que se presentan a continuación siguen el enfoque de Vogel que se utilizó para pozos verticales con flujo bifásico, y modifican los parámetros en las correlaciones para capturar los efectos de las propiedades del fluido y el factor de recobro sobre la productividad del pozo.

3.2.1 Correlaciones de IPR bifásico para pozos horizontales

En 1968, Vogel⁸ presentó la ecuación empírica para estimar el IPR bifásico en pozos verticales. Esta ecuación empírica tiene la siguiente forma:

$$\frac{q_o}{q_{o,\max}} = 1 - 0,2 \left(\frac{P_{wf}}{\bar{P}_R} \right) - 0,8 \left(\frac{P_{wf}}{\bar{P}_R} \right)^2 \quad (3-30)$$

Donde P_{wf} y $\bar{P}_R$ corresponde a la presión de fondo fluyendo y a la presión promedio del yacimiento respectivamente. $q_{o,\max}$ es la tasa de producción al máximo “drawdown” o a presión de fondo fluyendo de cero para flujo monofásico de petróleo. Esta ecuación fue obtenida mediante el ajuste de curvas IPR's adimensionales (el gráfico de la tasa de flujo adimensional de petróleo, $q_o/q_{o,\max}$, versus la presión adimensional $P_{wf}/\bar{P}_R$). Los datos del IPR adimensional fueron generados a través de un programa de computador para yacimientos con empuje por gas en solución. El modelo del yacimiento fue un reservorio cilíndrico con un pozo en la mitad. El yacimiento fue homogéneo e isotrópico con saturación de agua constante. Se despreciaron los efectos de la gravedad y de la compresibilidad de la matriz roca - fluidos. Para simular las condiciones de flujo bifásico, la presión inicial se estableció igual o por debajo de la presión de punto de burbuja del fluido de yacimiento.

Al correr el modelo de simulación de yacimientos, Vogel obtuvo los datos y graficó curvas de IPR a diferentes factores de recobro. Estos gráficos mostraron la misma tendencia del comportamiento IPR a diferentes factores de recobro. Vogel extendió el estudio sobre un amplio rango de condiciones y obtuvo la relación empírica de la Ecuación 3-30. La correlación ha sido usada amplia y exitosamente para estimar el IPR bifásico en pozos verticales.

3.2.2 Correlación de Bendakhlia y Aziz

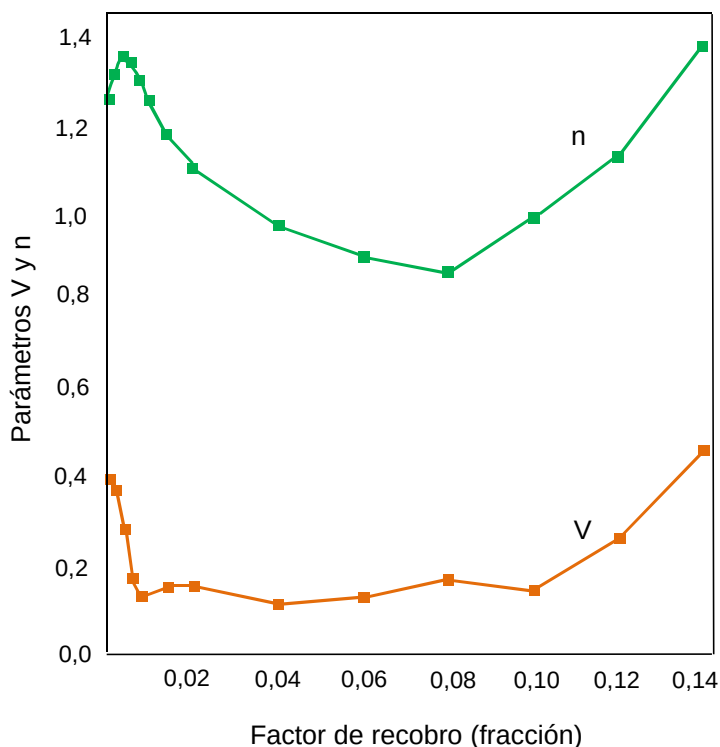
En 1998, Bendakhlia y Aziz¹⁰ siguieron el enfoque de Vogel para desarrollar un modelo para pozos horizontales. Ellos presentaron la siguiente ecuación empírica para calcular el flujo bifásico en pozos horizontales:

$$\frac{q_o}{q_{o,max}} = \left(1 - V \left(\frac{P_{wf}}{P_R} \right) - (1 - V) \left(\frac{P_{wf}}{P_R} \right)^2 \right)^n \quad (3-31)$$

Ellos modificaron la ecuación de Vogel reemplazando las constantes 0,2 y 0,8, y el exponente en la Ecuación 3-30 por los parámetros V y n . Estos parámetros, V y n , como se muestran en la Figura 3-6, son funciones del factor de recobro del yacimiento. Esta ecuación se obtuvo del ajuste de curvas IPR adimensionales simuladas. Los datos simulados fueron generados por el simulador “black oil” de tres fases, IMAX. La simulación de yacimientos utilizó un área de drenaje en forma de caja con un pozo horizontal en la mitad del yacimiento. El pozo se centró en la altura media y se completó a lo largo de toda la longitud del yacimiento, como se muestran en la Figura 3-7.

El yacimiento se asumió como una unidad homogénea e isotrópica. Se despreció la presión capilar. La presión inicial se estableció en el punto de burbuja. El modelo de simulación se corrió con un amplio rango de propiedades del fluido y de condiciones del yacimiento. El método para obtener las curvas adimensionales de IPR fue similar al algoritmo de Vogel. Las curvas adimensionales de IPR fueron diferentes para cada factor de recobro debido a que V y n dependen de los factores de recobro del yacimiento.

Figura 3-6. Parámetros V y n para la ecuación de Bendakhlia y Aziz

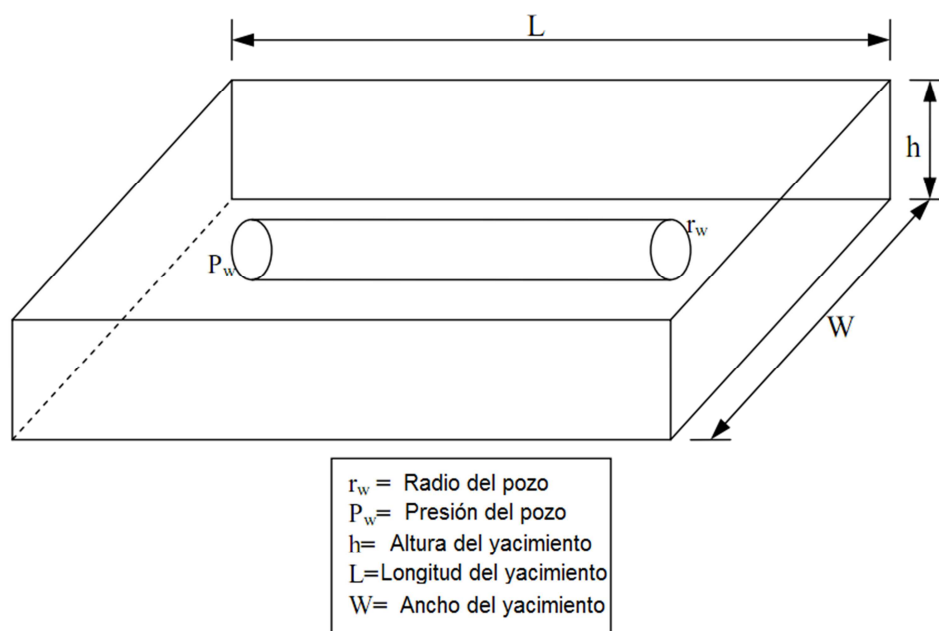


3.2.3 Correlación de Cheng

Cheng¹¹ generó una ecuación para calcular la productividad de pozos desviados y horizontales en 1990. Sus datos de simulación fueron obtenidos a partir del modelo de simulación NIPER para pozos horizontales y desviados.

El modelo de simulación de yacimientos de Cheng utilizó un reservorio rectangular delimitado, con un pozo horizontal o desviado en la mitad del yacimiento. El yacimiento se asumió homogéneo e isotrópico con una saturación de agua constante. La saturación de agua es inmóvil durante la producción. Por lo tanto, solamente el crudo y el gas se encuentran en el yacimiento. Se despreciaron las fuerzas de presión capilar de los fluidos del yacimiento. El pozo horizontal produce bajo condiciones de estado pseudo-estable. El modelo de yacimientos es el mismo que se muestra en la Figura 3-7. El modelo de Cheng mantuvo los mismos exponentes para los términos de la relación de presiones ($P_{wf}/\bar{P}_R$) que la correlación de Vogel, pero modificó las constantes en la ecuación para lograr el ajuste con los resultados de la simulación del reservorio.

Figura 3-7. Modelo de yacimiento de Bendakhlia – Aziz y Cheng



La ecuación de Cheng genera las curvas IPR para pozos horizontales variando el ángulo de desviación desde un pozo vertical a uno horizontal. Su correlación es:

$$\frac{q_o}{q_{o,\max}} = a_0 + a_1 \left(\frac{P_{wf}}{\bar{P}_R} \right) - a_2 \left(\frac{P_{wf}}{\bar{P}_R} \right)^2 \quad (3-32)$$

En la Tabla 3-1 se listan las constantes que se usan en la ecuación de Cheng. Puede notarse que no hay diferencia en la ecuación de Cheng para pozos horizontales o verticales, excepto el ángulo de desviación para el pozo. La constante en la Ecuación 3-32 solamente varía con el ángulo de desviación del pozo.

Tabla 3-1. Constantes de la correlación de Cheng

Angulo de Inclinación	Parámetro		
	a_0	a_1	a_2
0 (vertical)	1	0,2	0,8
15	0,9998	0,221	0,7783
30	0,9969	0,1254	0,8582
45	0,9946	0,0221	0,9663
60	0,9926	-0,0549	1,0395
75	0,9915	-0,1002	1,0829
85	0,9915	-0,112	1,0942
90 (horizontal)	0,9885	-0,2055	1,1818

3.2.4 Correlación de Economides y Retnanto

Retnanto y Economides¹² presentaron un modelo para estimar el desempeño de influjo (IPR) bifásico en pozos horizontales en el año 1998. Ellos utilizaron el simulador numérico VIP, para generar el IPR de pozos horizontales y multilaterales. El modelo se corrió sobre un amplio rango de propiedades del fluido y del yacimiento, y las curvas adimensionales del IPR se crearon para las condiciones simuladas. Los modelos de simulación que aplican a la correlación se presentan en la Tabla 3-2. Aplicando técnicas de regresión no-lineal a las curvas adimensionales de IPR, la ecuación empírica que ajustó con los resultados simulados fue dada por:

$$\frac{q_o}{q_{o,max}} = 1 - 0,25 \left(\frac{P_{wf}}{\bar{P}_R} \right) - 0,75 \left(\frac{P_{wf}}{\bar{P}_R} \right)^n \quad (3-33)$$

Donde,

$$n = \left(-0,27 + 1,46 \left(\frac{\bar{P}_R}{P_b} \right) - 0,96 \left(\frac{\bar{P}_R}{P_b} \right)^2 \right) \left(4 + 1,66 \times 10^{-3} P_b \right) \quad (3-34)$$

La correlación de Retnanto y Economides modificó tanto los exponentes como las constantes en la ecuación original de Vogel para manejar los efectos de las propiedades del fluido y de las condiciones del yacimiento sobre el desempeño de influjo bifásico. La Ecuación 3-34 muestra que n es una función de la presión de punto de burbuja. Dentro del rango normal de presión de punto de burbuja, al incrementar la presión de burbuja, aumenta el exponente n , lo cual implica que el comportamiento no-lineal de flujo bifásico sería más

pronunciado. Sin embargo, este modelo tiene una limitación del rango que puede ser aplicado. La Tabla 3-3 lista los valores de n como una función de la relación $(\bar{P}_R/P_b)$. Esto muestra que cuando la relación $(\bar{P}_R/P_b)$ es baja, n podría ser menor a uno, y en algunos casos llegar a ser negativo. En consecuencia, el IPR adimensional predicho no tiene sentido en estos casos. La Figura 3-8 muestra las curvas de IPR adimensional con n menor que uno o negativo.

Figura 3-8. IPR adimensional de Retnanto y Economides a diferentes valores de n

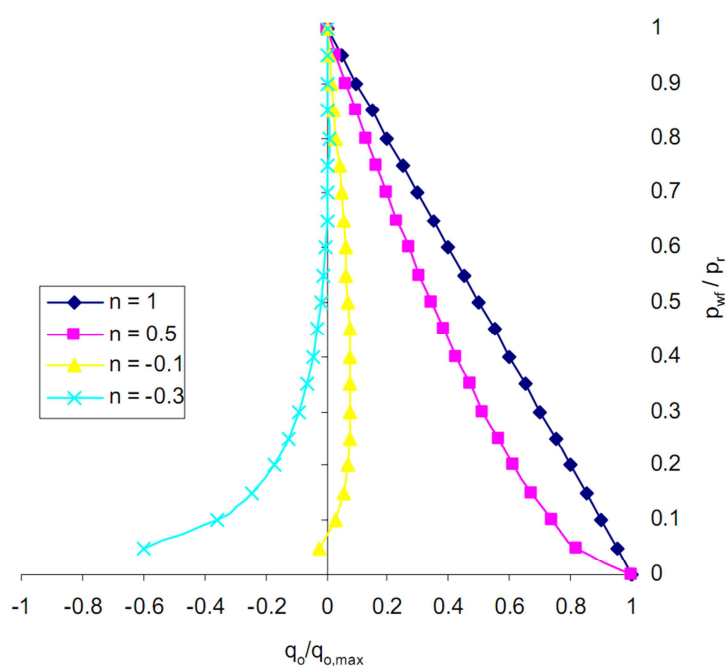


Tabla 3-2. Factores de forma para diferentes configuraciones de pozos

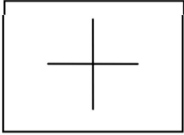
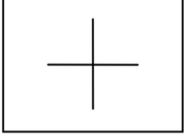
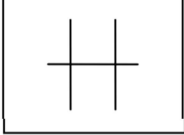
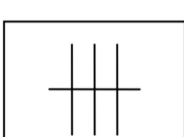
	$X_e = 2Y_e$	L/x_e	CH
		0.25	3.19
		0.5	1.80
		0.75	1.02
		1.00	0.52
	$X_e = Y_e$	0.25	3.55
		0.4	2.64
		0.5	2.21
		0.75	1.49
		1.00	1.04
	$2X_e = 2Y_e$	0.25	4.59
		0.5	3.26
		0.75	2.53
		1.00	2.09
	$X_e = Y_e$	0.25	2.77
		0.5	1.47
		0.75	0.81
		1.00	0.46
	$X_e = Y_e$ $L_x/X_e = 0.4$	$L_y = 2L_x$	1.10
		$L_y = L_x$	1.88
		$L_y = 0.5L_x$	2.52
	$X_e = Y_e$ $L_x/X_e = 0.4$	$L_y = 2L_x$	0.79
		$L_y = L_x$	1.51
		$L_y = 0.5L_x$	2.04
	$X_e = Y_e$ $L_x/X_e = 0.4$	$L_y = 2L_x$	0.66
		$L_y = L_x$	1.33
		$L_y = 0.5L_x$	1.89

Tabla 3-3. Evaluación del parámetro n

p_r / p_b	$p_b=1000$ n	$p_b=2000$ n	$p_b=3000$ n	$p_b=4000$ n	$p_b=5000$ n
0.00	-1.5282	-1.9764	-2.4246	-2.8728	-3.3210
0.05	-1.1286	-1.4596	-1.7906	-2.1216	-2.4526
0.10	-0.7562	-0.9780	-1.1997	-1.4215	-1.6433
0.15	-0.4109	-0.5314	-0.6519	-0.7725	-0.8930
0.20	-0.0928	-0.1200	-0.1473	-0.1745	-0.2017
0.25	0.1981	0.2562	0.3143	0.3724	0.4305
0.30	0.4619	0.5973	0.7328	0.8682	1.0037
0.35	0.6984	0.9033	1.1081	1.3130	1.5178
0.40	0.9079	1.1741	1.4404	1.7067	1.9729
0.45	1.0901	1.4098	1.7295	2.0493	2.3690
0.50	1.2452	1.6104	1.9756	2.3408	2.7060
0.55	1.3731	1.7758	2.1785	2.5813	2.9840
0.60	1.4739	1.9061	2.3384	2.7707	3.2029
0.65	1.5474	2.0013	2.4551	2.9090	3.3628
0.70	1.5939	2.0613	2.5288	2.9962	3.4637
0.75	1.6131	2.0862	2.5593	3.0324	3.5055
0.80	1.6052	2.0760	2.5467	3.0175	3.4883
0.85	1.5701	2.0306	2.4911	2.9515	3.4120
0.90	1.5078	1.9500	2.3923	2.8345	3.2767
0.95	1.4184	1.8344	2.2504	2.6664	3.0824
1.00	1.3018	1.6836	2.0654	2.4472	2.8290

3.2.5 Correlación de Kabir

Kabir¹⁵ presentó un metodo para estimar el máximo flujo $q_{o,max}$ para pozos horizontales. Para calcular $q_{o,max}$, él aplicó la derivada al IPR adimensional y calculó el $q_{o,max}$ en términos del índice de productividad. La aplicación de la derivada a la ecuación de Vogel (Ecuación 3-30), a la ecuación de Bendakhli y Aziz (Ecuación 3-31) y a la ecuación de Cheng (Ecuación 3-32) con respecto a P_{wf} son dadas como:

$$-\frac{dq_o}{dP_{wf}} = q_{o,max} \left(0,2 \frac{1}{P_R} + 1,6 \frac{P_{wf}}{P_R^2} \right) \quad (3-35)$$

$$-\frac{dq_o}{dP_{wf}} = q_{o,\max} n \left[1 - V \left(\frac{P_{wf}}{\bar{P}_R} \right) - (1-V) \left(\frac{P_{wf}}{\bar{P}_R} \right)^2 \right]^{n-1} \times \left[V \frac{1}{\bar{P}_R} + 2(1-V) \frac{P_{wf}}{\bar{P}_R^2} \right] \quad (3-36)$$

$$-\frac{dq_o}{dP_{wf}} = q_{o,\max} \left(-0,2055 \frac{1}{\bar{P}_R} + (2 \times 1,1818) \frac{P_{wf}}{\bar{P}_R^2} \right) \quad (3-37)$$

Donde $-dq_o/dP_{wf}$ se define como el índice de productividad, J , el cual tiene el máximo valor cuando P_{wf} es igual a $\bar{P}_R$. De esta forma, el máximo índice de productividad para cada modelo se puede escribir de la siguiente forma:

$$J = q_{o,\max} \left(1,8 \frac{1}{\bar{P}_R} \right) \quad (3-38)$$

$$J = 0 \quad (\text{para } n \neq 1) \quad (3-39)$$

$$J = q_{o,\max} \left(2,1581 \frac{1}{\bar{P}_R} \right) \quad (3-40)$$

Obviamente, este enfoque no se puede aplicar al modelo de Bendakhli y Aziz (Ecuación 3-36). Kabir sugiere que $q_{o,\max}$ puede ser evaluada usando la Ecuación 3-38 donde J se calcula a partir de la expresión analítica para flujo monofásico en pozos horizontales tales como Joshi, Kuchuk, y Babu y Odeh.

Siguiendo la indicación de Kabir, la ecuación de Vogel es modificada para aplicar a pozo horizontales. El modelo de Babu y Odeh se usa para calcular $q_{o,\max}$ y luego la Ecuación 3-30 se usa para generar curvas de IPR en pozos horizontales con flujo bifásico. La ventaja del modelo modificado de Vogel para pozos horizontales es su sencillez y que requiere la mínima información para usar el modelo. Es de aclarar que el modelo modificado de Vogel no considera explícitamente el efecto del factor de recobro o la presión de burbuja sobre el comportamiento del IPR.

3.2.6 Ecuación de Vogel modificada para pozos horizontales

En 1992, Kabir¹⁵ demostró que luego de calcular el máximo flujo (AOFP) con la correlación de Fetkovich y Vogel para pozo vertical, puede ser usado para describir el IPR. El AOFP se puede calcular empleando cualquier expresión del índice de productividad para pozos horizontales de diferentes condiciones de frontera externa. La expresión del AOFP en la ecuación de Vogel es:

$$q_{o,max} = \frac{JP_b}{1,8} \quad (3-41)$$

y en la ecuación de Fetkovich es

$$q_{o,max} = \frac{JP_b}{2,0} \quad (3-42)$$

Donde,

J = Índice de productividad (PI)

P_b = Presión de punto de burbuja

Para un pozo vertical dentro de un área de drenaje circular, J está dado en unidades de campo por la siguiente expresión:

$$J = \frac{k_o h}{141,2 \mu_o B_o \left(\ln \left(0,472 \frac{r_e}{r_w} \right) + s \right)} \quad (3-43)$$

Donde,

k_o = Permeabilidad de la fase aceite, md

h = Espesor de la formación, pies

μ_o = Viscosidad del aceite, cp

B_o = Factor volumétrico de formación del aceite, fracción.

r_e = Radio exterior del yacimiento, pies

r_w = Radio del pozo, pies

s = Factor de daño

Para áreas de drenaje no circular, la expresión r_e/r_w se debe remplazar por el factor de forma que depende de la configuración del pozo y del yacimiento.

En 1998, Helmy & Wattenbarger presentaron una ecuación para calcular el índice de productividad para un pozo horizontal que produce a presión constante o tasa constante. Ellos demostraron que la expresión para el PI de pozos horizontales con presión constante es:

$$J_{cp} = \frac{q}{\bar{P}_R - P_{wf}} = \frac{k_{eq} b_{eq}}{141,2 B_o \mu_o \left(\frac{1}{2} \ln \left(\frac{4A_{eq}}{r_{weq}^2} - \frac{1}{2} \ln C_{ACP} + s_{PCP} \right) \right)} \quad (3-44)$$

Donde,

$$\begin{aligned} \ln C_{ACP} = & 2,607 - \left(4,74 - 10,353 \left(\frac{x_{weq}}{a_{eq}} \right)^{1,115} + 9,165 \left(\frac{x_{weq}}{a_{eq}} \right)^{2,838} \right) \left(\frac{a_{eq}}{h_{eq}} \right)^{1,011} \\ & + 1,810 \ln \left(\sin \left(\frac{\pi z_{weq}}{h_{eq}} \right) \right) + 2,056 \ln \left(\frac{a_{eq}}{h_{eq}} \right) \end{aligned} \quad (3-45)$$

$$s_{PCP} = \left(\left(\frac{b_{eq}}{L_{eq}} \right)^{1,233} - 1 \right) \times \left[2,897 + 0,003 \ln C_{ACP} - 0,453 \ln \left(\frac{h_{eq}}{a_{eq}} \right) + AA \right] \quad (3-46)$$

$$AA = \frac{\left[0,388 - 1,278 \left(\frac{y_{weq}}{b_{eq}} \right) + 0,715 \left(\frac{y_{weq}}{b_{eq}} \right)^2 + 1,278 \left(\frac{L_{eq}}{b_{eq}} \right) - 1,215 \left(\frac{L_{eq}}{b_{eq}} \right)^2 \right]}{\left(\frac{h_{eq}}{a_{eq}} \right) \left(\frac{a_{eq}}{b_{eq}} \right)} \quad (3-47)$$

$$k_{eq} = \sqrt[3]{k_x k_y k_z} \quad (3-48)$$

$$a_{eq} = \sqrt{\frac{k_{eq}}{k_y}} a \quad (3-49)$$

$$b_{eq} = \sqrt{\frac{k_{eq}}{k_x}} b \quad (3-50)$$

$$h_{eq} = \sqrt{\frac{k_{eq}}{k_z}} h \quad (3-51)$$

$$L_{eq} = \sqrt{\frac{k_{eq}}{k_y}} L \quad (3-52)$$

$$A_{eq} = a_{eq} h_{eq} \quad (3-53)$$

$$r_{weq} = \frac{1}{2} r_w \left(\sqrt[4]{\frac{k_x}{k_z}} + \sqrt[4]{\frac{k_z}{k_x}} \right) \quad (3-54)$$

$$x_{weq} = \sqrt{\frac{k_{eq}}{k_x}} x_w \quad (3-55)$$

$$y_{weq} = \sqrt{\frac{k_{eq}}{k_y}} y_w \quad (3-56)$$

$$z_{weq} = \sqrt{\frac{k_{eq}}{k_z}} z_w \quad (3-57)$$

, y para una condición de tasa constante el PI es:

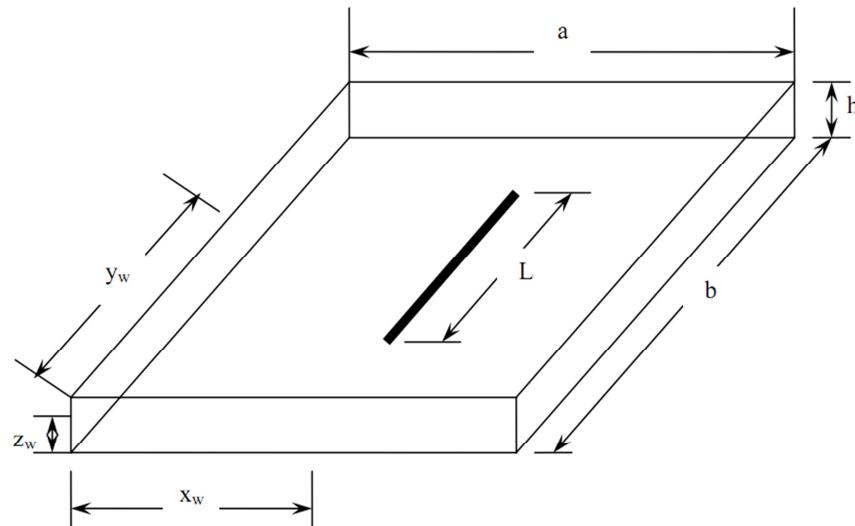
$$J = \frac{q}{\bar{P}_R - P_{wf}} = \frac{k_{eq} b_{eq}}{141,2 B_o \mu_o \left(\frac{1}{2} \ln \left(\frac{4 A_{eq}}{r_{weq}^2} - \frac{1}{2} \ln C_A + s_p \right) \right)} \quad (3-58)$$

$$\ln C_A = 4,485 - \left[4,187 - 12,56 \left(\frac{x_{weq}}{a_{eq}} \right) + 12,56 \left(\frac{x_{weq}}{a_{eq}} \right)^2 \right] \left(\frac{a_{eq}}{h_{eq}} \right) + 2,0 \ln \left(\sin \left(\frac{\pi z_{weq}}{h_{eq}} \right) \right) + \ln \left(\frac{a_{eq}}{h_{eq}} \right) \quad (3-59)$$

$$s_p = \left(\left(\frac{b_{eq}}{L_{eq}} \right)^{0,858} - 1 \right) \times \left[-0,025 + 0,022 \ln C_A - 3,781 \ln \left(\frac{h_{eq}}{a_{eq}} \right) + BB \right] \quad (3-60)$$

$$BB = \frac{\left[1,289 - 4,751 \left(\frac{y_{weq}}{b_{eq}} \right) + 4,652 \left(\frac{y_{weq}}{b_{eq}} \right)^2 + 1,654 \left(\frac{L_{eq}}{b_{eq}} \right) - 1,718 \left(\frac{L_{eq}}{b_{eq}} \right)^2 \right]}{\left(\frac{h_{eq}}{a_{eq}} \right) \left(\frac{a_{eq}}{b_{eq}} \right)^{1,472}} \quad (3-61)$$

Figura 3-9. Modelo de yacimiento para la ecuación de Helmy y Wattenbarger



Las ecuaciones de Helmy y Wattenbarger se utilizan en este estudio para calcular el índice de productividad, J , que será empleado en la correlación de Vogel para flujo bifásico en pozos horizontales con el índice de productividad calculado a partir de las Ecuaciones 3-44 y 3-58. Luego se calcula el $q_{o,max}$ para un pozo horizontal empleando la Ecuación 3-41. Usando el $q_{o,max}$ para pozos horizontales, la Ecuación 3-30 proporcionará la tasa de flujo, q_o , como una función de la presión de fondo fluyendo, P_{wf} .

3.2.7 Ejemplo para el calculo del IPR de un pozo horizontal

Un yacimiento tiene forma de caja con 2000 pies de longitud, 2000 pies de ancho y 100 pies de espesor. Las permeabilidades en las direcciones X y Y son de 100 md, y en la dirección Z es de 10 md. El radio del pozo es de 0,25 pies y la longitud de la lateral horizontal es de 1000 pies. El pozo está localizado en el centro del yacimiento. La presión del yacimiento y la presión de burbuja son ambas 2214,7 psia. El factor volumétrico de formación del crudo de 1,278 RB/STB y la viscosidad del aceite es de 1,095. La siguiente ecuación muestra cómo usar la correlación de Vogel para obtener la tasa de flujo de producción de este pozo cuando está produciendo a una presión de fondo fluyendo constante de 2000 psia. En primer lugar se estima la productividad de este pozo horizontal con las Ecuaciones 3-44 a la 3-58.

$$k_{eq} = \sqrt[3]{k_x k_y k_z} = \sqrt[3]{100 \times 100 \times 10} = 46,4159$$

$$a_{eq} = \sqrt{\frac{k_{eq}}{k_y}} a = \sqrt{\frac{46,4159}{100}} \times 2000 = 1362,58$$

$$b_{eq} = \sqrt{\frac{k_{eq}}{k_x}} b = \sqrt{\frac{46,4159}{100}} \times 2000 = 1362,58$$

$$h_{eq} = \sqrt{\frac{k_{eq}}{k_z}} h = \sqrt{\frac{46,4159}{10}} \times 100 = 215,682$$

$$L_{eq} = \sqrt{\frac{k_{eq}}{k_y}} L = \sqrt{\frac{46,4159}{100}} \times 1000 = 682,048$$

$$A_{eq} = a_{eq} h_{eq} = 1362,58 \times 215,682 = 293884,9795$$

$$r_{weq} = \frac{1}{2} r_w \left(\sqrt[4]{\frac{k_x}{k_z}} + \sqrt[4]{\frac{k_z}{k_x}} \right) = \frac{1}{2} \times 0,25 \times \left(\sqrt[4]{\frac{100}{10}} + \sqrt[4]{\frac{10}{100}} \right) = 0,2925$$

$$x_{weq} = \sqrt{\frac{k_{eq}}{k_x}} x_w = \sqrt{\frac{46,5189}{100}} \times 1000 = 682,048$$

$$y_{weq} = \sqrt{\frac{k_{eq}}{k_y}} y_w = \sqrt{\frac{46,5189}{100}} \times 1000 = 682,048$$

$$z_{weq} = \sqrt{\frac{k_{eq}}{k_z}} z_w = \sqrt{\frac{46,5189}{10}} \times 50 = 107,841$$

$$\begin{aligned} \ln C_{ACP} = & 2,607 - \left(4,74 - 10,353 \left(\frac{682,048}{1362,58} \right)^{1,115} + 9,165 \left(\frac{682,048}{1362,58} \right)^{2,838} \right) \left(\frac{1362,58}{215,682} \right)^{1,011} \\ & + 1,810 \ln \left(\sin \left(\frac{\pi \times 107,841}{215,682} \right) \right) + 2,056 \ln \left(\frac{1362,58}{215,682} \right) = -1,6161 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \ln C_A = & 4,485 - \left(4,187 - 12,56 \left(\frac{682,048}{1362,58} \right) + 12,56 \left(\frac{682,048}{1362,58} \right)^2 \right) \left(\frac{1362,58}{215,682} \right) \\ & + 2,0 \ln \left(\sin \left(\frac{\pi \times 107,841}{215,682} \right) \right) + \ln \left(\frac{1362,58}{215,682} \right) = -0,2924 \end{aligned}$$

$$s_{PCP} = \left(\left(\frac{1362,58}{682,048} \right)^{1,233} - 1 \right) \times \left[2,897 + 0,003 \times (-0,2924) - 0,453 \ln \left(\frac{215,682}{1362,58} \right) + AA \right]$$

$$AA = \left[\frac{0,388 - 1,278 \left(\frac{682,048}{1362,58} \right) + 0,715 \left(\frac{682,048}{1362,58} \right)^2 - 1,278 \left(\frac{682,048}{1362,58} \right) - 1,215 \left(\frac{682,048}{1362,58} \right)^2}{\left(\frac{215,682}{1362,58} \right) \left(\frac{1362,58}{1362,58} \right)^{1,711}} \right]$$

$$s_{PCP} = 7,2822$$

$$J_{cp} = \frac{q}{\bar{P}_R - P_{wf}} = \frac{k_{eq} b_{eq}}{141,2 B_o \mu_o \left(\frac{1}{2} \ln \left(\frac{4 A_{eq}}{r_{weq}^2} - \frac{1}{2} \ln C_{ACP} + s_{PCP} \right) \right)} =$$

$$\frac{46,4159 \times 1362,58}{141,2 \times 1,278 \times 1,095 \left(\frac{1}{2} \ln \left(\frac{4 \times 293884,9795}{1,781 \times 0,2925^2} - \frac{1}{2} (-1,6161) + 7,2822 \right) \right)} = 19,98$$

Tabla 3-4. Resumen de los resultados de las Ecuaciones 3-44 a la 3-58

Parámetro	Resultados Estimados
k_{eq}	46,4159
a_{eq}	1362,58
b_{eq}	1362,58
h_{eq}	215,68
A_{eq}	293884,97
x_{weq}	682,05
y_{weq}	682,05
z_{weq}	107,84
r_{weq}	0,29
L_{eq}	682,05
$\ln(C_{ACP})$	-1,61
$\ln(C_A)$	-0,2924
s_{PCP}	7,28
J_{CP}	19,98

Luego de obtener el PI de la Ecuación 3-44, el máximo flujo se calcula empleando la Ecuación 3-41.

$$q_{o,\max} = \frac{JP_b}{1,8} = \frac{19,9812 \times 3814,7}{1,8} = 42345,7 \text{ (STB)}$$

Luego la tasa de producción de crudo a presión de fondo fluyendo constante de $P_{wf} = 2214,7$ psia se calcula con las correlaciones empíricas para flujo bifásico en pozos horizontales, la correlación de Vogel (Ecuación 3-30), la correlación de Bendakhliya y Aziz (Ecuación 3-31), la correlación de Cheng (Ecuación 3-32) y la correlación de Retnanto y Economides (Ecuación 3-33 y 3-34).

La ecuación de Vogel modificada:

$$\frac{q_o}{q_{o,\max}} = 1 - 0,2 \left(\frac{P_{wf}}{P_R} \right) - 0,8 \left(\frac{P_{wf}}{P_R} \right)^2 = 1 - 0,2 \times \left(\frac{2214,7}{3814,7} \right) - 0,8 \times \left(\frac{2214,7}{3814,7} \right)^2 = 0,6142$$

$$q_o = q_{o,\max} \times 0,6142 = 42345,7 \times 0,6142 = 26010,3 \text{ (STB)}$$

La ecuación de Bendakhliya y Aziz con un factor de recobro del 5 %:

$$\frac{q_o}{q_{o,\max}} = \left(1 - V \left(\frac{P_{wf}}{P_R} \right) - (1 - V) \left(\frac{P_{wf}}{P_R} \right)^2 \right)^n = 1 - 0,12 \times \left(\frac{2214,7}{3814,7} \right) - 0,88 \times \left(\frac{2214,7}{3814,7} \right)^2$$

$$\frac{q_o}{q_{o,\max}} = 0,6513$$

$$q_o = q_{o,\max} \times 0,6513 = 42345,7 \times 0,6513 = 27579,8 \text{ (STB)}$$

La ecuación de Cheng:

$$\frac{q_o}{q_{o,\max}} = 0,9885 + 0,2055 \left(\frac{P_{wf}}{P_R} \right) - 1,1818 \left(\frac{P_{wf}}{P_R} \right)^2$$

$$\frac{q_o}{q_{o,\max}} = 0,9885 + 0,2055 \left(\frac{2214,7}{3814,7} \right) - 1,1818 \left(\frac{2214,7}{3814,7} \right)^2 = 0,4217$$

$$q_o = q_{o,\max} \times 0,4217 = 42345,7 \times 0,4217 = 17857,2 \text{ (STB)}$$

La ecuación de Retnanto y Economides:

$$n = \left(-0,27 + 1,46 \left(\frac{\bar{P}_R}{P_b} \right) - 0,96 \left(\frac{\bar{P}_R}{P_b} \right)^2 \right) \left(4 + 1,66 \times 10^{-3} P_b \right)$$

$$n = \left(-0,27 + 1,46 \left(\frac{3814,7}{3814,7} \right) - 0,96 \left(\frac{3814,7}{3814,7} \right)^2 \right) \left(4 + 1,66 \times 10^{-3} 3814,7 \right) = 2,3764$$

$$\frac{q_o}{q_{o,\max}} = 1 - 0,25 \left(\frac{P_{wf}}{\bar{P}_R} \right) - 0,75 \left(\frac{P_{wf}}{\bar{P}_R} \right)^n = 1 - 0,25 \left(\frac{2214,7}{3814,7} \right) - 0,75 \left(\frac{2214,7}{3814,7} \right)^{2,3764} = 0,6488$$

$$q_o = q_{o,\max} \times 0,6488 = 42345,7 \times 0,6488 = 27473,9 \text{ (STB)}$$

Todos los resultados se muestran en la Tabla 3-5. Las diferencias de porcentaje se calculan con base en la ecuación de Vogel modificada.

Tabla 3-5. Resumen de los resultados (producción y porcentajes de error)

<i>Ecuación</i>	<i>Tasa de Producción de crudo (STB)</i>	<i>% error basado en los resultados de Vogel</i>
Vogel	26010,3	---
Bendakhlia y Aziz	27579,8	6
Cheng	17857,2	31
Retnanto y Economides	27473,9	6

La Tabla 3-5 muestra que los resultados de la correlación de Bendakhlia-Aziz y Retnanto-Economides se acercan a los resultados de Vogel y las diferencias en porcentajes son del

orden del 6%. La ecuación de Cheng arroja la desviación más grande con relación a la correlación de Vogel.

3.3 REFERENCIAS

1. Joshi, S.D.: "Augmentation of Well Productivity with Slant and Horizontal Wells", JPT, (June 1988), 729-739.
2. Economides, M.J., Deimbacher, F.X., Brand, C.W., and Heinemann, Z.E.: "Comprehensive Simulation of Horizontal Well Performance", SPEFE, (December 1991), 418 – 426.
3. Butler, R.M.: "Horizontal Wells For the Recovery of Oil, Gas and Bitumen, Petroleum Monograph No. 2, Petroleum Society of CIM (1994)
4. Furui, K., Zhu, D. and Hill, A.D.: "A Rigorous Formation Damage Skin Factor and Reservoir Inflow Model for a Horizontal Well", SPEPF, (August 2003), 151-157.
5. Al-Hussainy, R.R. et al.: "The Flow of Real Gases Through Porous Media", JPT (May 1966) 624-636.
6. Thomas, L.K. et al.: "Horizontal Well IPR Calculation", paper SPE 36753 presented at the 1996 SPE Annual Technical Conference and Exhibition, Denver, CO, October 6-9.
7. Babu, D.K. and Odeh A.S.: "Productivity of a Horizontal Well", SPE Reservoir Engineering (Nov. 1989) 417-421.
8. Vogel, J.V.: "Inflow Performance Relationships for Solution Gas Drive Wells", Journal of Petroleum Technology, (January, 1968), 83-92.
9. Fetkovich, M.J.: "The Isochronal Testing of Oil Wells", Paper SPE 4529, presented at the 1973 SPE Annual Fall Meeting, Las Vegas, NV, Sept. 30- Oct 3.
10. Bendakhlia, H., and Aziz, K.: "Inflow Performance Relationships for Solution Gas Drive Horizontal Wells", Paper SPE 19823, presented at the 64th Annual Technical Conference, San Antonio, Texas, October 8-11, 1989.
11. Cheng, A.M.: "Inflow Performance Relationships for Solution Gas Drive Slanted/Horizontal Wells", Paper SPE 20720, presented at the 65th Annual Technical Conference, New Orleans, Louisiana, September 23-26, 1990.
12. Retnanto, Albertus, and Economides, J. Michael: "Inflow Performance Relationships of Horizontal and Multibranched Well in a Solution Gas Drive Reservoir", Paper SPE 50659,

presented at the 1998 European Petroleum Conference, Hague, Netherlands, October 20-22.

13. Weller, W.E.: "Flowing and Gas Lift Well Performance", Journal of Petroleum Technology, (February, 1966), 240-246.
14. Cheng, M.M.: "Simulation of Production From Wells with Horizontal/Slanted Laterals", Department of Energy Report No. NIPER-328 (Revired, October, 1988).
15. Kabir, C.S.: "Inflow Performance of Slanted and Horizontal Well in Solution Gas Drive Reservoir", Paper SPE 24056, presented at the 1992 SPE western regional meeting